UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 09/04/2025

Taller I
Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas
(Valor: 33.33%)

1. **Instrucciones**
   a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).
   b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C + +, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo makefile, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.
   c. Su código debe estar debidamente comentado.
   d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).
   e. NO se permite el uso de estructuras de tipo vector (array), sin importar la dimensión.
   f. NO se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C + +.
   g. Debe utilizar sus propias librerías de Listas, Pilas y Colas creadas por usted.
   h. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el “código spaghetti”.
   i. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre “lpc”, con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.
   j. La modalidad del taller es presencial y se permite el material de apoyo. NO se admite el uso de Inteligencia Artificial para la resolución del taller. En caso de ser detectada se procede a la anulación del taller para quien lo esté presentando.

2. Enunciado

"El que esté libre de pecado, que reparta el pan..."

En una era lejana, en un mundo simbólicamente inspirado por los valores de reflexión y purificación de la Semana Santa, se celebra un antiguo ritual llamado El Juego del Último Pan. Este juego ancestral es llevado a cabo durante los siete días sagrados, como una forma de elegir a una única persona digna de portar el Pan de Redención, símbolo de la esperanza del pueblo.

Un grupo de n personas se reúne en círculo cada año para participar. Cada una representa una virtud o debilidad humana, y se sientan según el orden en que fueron convocados. El juego comienza con una persona seleccionada al azar, quien sostiene el Pan. Luego, el Pan es pasado sucesivamente a la persona a su lado, avanzando en sentido horario, mientras se cuenta en voz alta del 1 al k.

Quien reciba el Pan cuando se llega a k es juzgado por sus actos... y eliminado del juego.

Pero la tradición guarda una regla divina:

> *"Cada vez que alguien sea eliminado, la dirección del paso del Pan cambiará."*
> *Es decir, si se venía pasando a la derecha, ahora irá a la izquierda, y viceversa.*

Así continúa la ceremonia hasta que solo quede uno... el elegido.

3. Formato de Entrada

Primero se lee un entero n con el número de casos de prueba, luego, las siguientes n líneas se presentan n enteros que serán los valores k para cada caso de prueba. Seguido a lo anterior, sigue un número finito de líneas (no definido) con máximo n

cadenas separadas por espacios, cada cadena en una misma línea pertenece a una lista diferente, por lo que no siempre habrán n cadenas. Tenga en cuenta que las listas de más a la izquierda siempre tendrán igual o más elementos que las listas de la derecha.

4. **Ejemplo de Entrada**

```
2
3
5
judas juan
iscariote simon
jacobo natanael
mateo felipe
pedro santiago
andres
tomas
jesus
```

5. **Formato de Salida**

La salida será sencilla, en este caso simplemente van a ser n líneas por cada caso de prueba con el nombre del elegido.

Nota: para efectos de taller. No se dará la respuesta del caso de prueba. El estudiante debe inferir la respuesta al problema.